

Trinkwasserleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben die Materialeigenschaften der verschiedenen Rohrsysteme aus Kunststoff und Metall. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie unterscheiden die Systeme für Wasserleitungen nach Material und Verwendungszweck. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie benennen die Verbindungen und Dichtungsmaterialien der verschiedenen Installationssysteme. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie ordnen die gebräuchlichen Armaturen den Armaturengruppen korrekt zu. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie benennen die gängigen Vorschriften bezüglich Wasserhygiene. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- | | |
|---|----------------------|
| • Cast «Leitungsmaterialien in unserer Firma» | <input type="text"/> |
| • A3 Übersicht Armaturengruppen | <input type="text"/> |

Auftrag 1

Nachdem Sie nun gelernt haben, wie das Wasser aufbereitet und verteilt wird, muss es auch noch bis ins Gebäude selbst geliefert werden. Die sogenannten Hausanschlussleitungen werden heutzutage mit Hochdruck - Kunststoffrohren ausgeführt. Diese Verbindungen werden geschweisst, und um diesen Vorgang zu verstehen ist es erforderlich zuerst etwas über die Eigenschaften von Thermoplast Kunststoffen zu lernen.

Als erstes sollten Sie sich mal mit der Theorie befassen. Lesen Sie Kapitel 9.1 - 9.3 komplett durch.



Lehrmittel «Werkstoffe»

Kapitel 9.1 – 9.3 / Seite 45 – 49

[Zur Theorie](#)

1. Welche Ausgangsprodukte dienen zur Herstellung von Kunststoffen?

Die in der Raffinerie gewonnen Stoffe bestehen aus einzelnen Molekülen. In Anlagen der chemischen Industrie werden diese zu langen Makromolekülen umgewandelt. Je nach Länge und Zusammensetzung haben die Makromoleküle andere Eigenschaften. Auf Grund ihrer Anordnung lassen sich die Kunststoffe in drei Gruppen einteilen.

2. Zeichnen Sie die Molekülstruktur und notieren Sie Eigenschaften der Kunststoffe

Thermoplaste

Eigenschaften:

Duroplaste

Eigenschaften:

Elastomere

Eigenschaften:

3. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb wir im Sanitär für Ablaufrohre, Hochdruckrohre und Wasserleitungen hauptsächlich Thermoplaste verwenden?

4. Ein Küchensifon besteht aus dem Kunststoff Duroplast – haben Sie eine Erklärung, weshalb man hier keinen Thermoplast verwendet?



Betrachten Sie nun anschliessend den Kurzfilm in welchem eine Anbohrschelle für die Hausanschlussleitung montiert wird. Das Material besteht aus 100% Thermoplast. Beantworten Sie anschliessend die Verständnisfragen zur Ausführung.

Montage einer Hausanschlussleitung

In diesem Film wird die Verarbeitung von +GF Anbohrschellen erklärt



5. Weshalb wird die Naht mit einem Spezialwerkzeug geschält?

6. Welche Informationen benötigt das Schweissgerät, um eine einwandfreie Schweissung auszuführen?

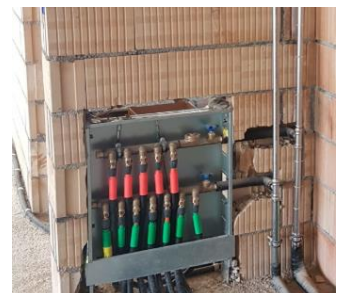
7. Weshalb ist es wichtig die Abkühlzeit einzuhalten? (*Material Thermoplast!*)

Auftrag 2

Im Gebäudeinnern werden verschiedene Systeme für Wasserleitungen je nach Verwendungszweck verbaut.

Aus Sicht der Rohrsysteme unterscheiden wir hauptsächlich Verteilleitungen und Ausstossleitungen. Verteilleitungen sollen starr sein, und einen geringen Druckverlust aufweisen.

Ausstossleitungen müssen flexibel und auswechselbar sein, denn vielfach werden Sie in den Beton eingelegt oder Unterputz montiert. Deshalb werden hierzu vor allem reine Kunststoffsysteme verwendet.



Nachfolgend sehen Sie einen kleinen Bericht über die auf dem Schweizer Markt am meisten verwendeten Rohrsysteme für Ausstossleitungen. Lesen Sie den Bericht durch, damit sie eine schnelle Übersicht erhalten.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zum Bericht

8. Notieren Sie auf den nachfolgenden Zeilen die wichtigsten Fakten zu dem in Ihrer Firma verwendeten System für Ausstossleitungen.

Hersteller: _____

Kunststoffart: _____

10. Für die Verarbeitung benötigtes Werkzeug:

11. Weshalb wird dieses System in Ihrer Firma verwendet? *(Chef/Projektleiter fragen)*

12. Was finden Sie bei dem von Ihnen verarbeiteten System gut und was eher nicht?

Auftrag 3

Neben Kunststoffsystemen für Ausstossleitungen werden in der Haustechnik metallische Rohre für Verteilleitungen verwendet. Hauptsächlich Werkstoff metallischer Rohre ist Stahl. Damit Sie einen Eindruck über die Herstellung von Stahlrohren erhalten, betrachten Sie den Film zur Herstellung.

Herstellung eines Stahlrohres

In diesem Film wird die Herstellung von Stahlrohren erklärt



13. Welche Stoffe benötigt man für die Herstellung von Stahl?

14. Welche Aufgabe hat der Hochofen?

15. Weshalb wird dem Roheisen im Anschluss der Kohlenstoff entfernt? Welche Eigenschaft ändert sich?

16. Weshalb werden Legierungsstoffe zum Rohstahl hinzugefügt?

17. Erklären Sie mit eigenen Worten wie aus Stahlblöcken nahtlose Rohre entstehen.

In der Sanitärtechnik werden verschiedene Stahlrohre verwendet – niedrig legierte Stähle, wie auch hoch legierte Stähle - je nach Verwendungszweck. Sie sollten die wichtigsten Arten von Stahlrohren kennen. Lesen Sie zur Übersicht zuerst den nachfolgenden Bericht.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zum Bericht

18. Sie auf den nachfolgenden Zeilen die wichtigsten Fakten zu dem in Ihrer Firma verwendeten System für Verteilungen aus Stahl.

Hersteller: _____

Name des Systems: _____

19. Für die Verarbeitung benötigtes Werkzeug:

20. Weshalb wird dieses System in Ihrer Firma verwendet? *(Chef/Projektleiter fragen)*

21. Was finden Sie bei dem von Ihnen verarbeiteten System gut und was eher nicht?

22. Was bedeuten die Nummern auf den Edelstahlrohren? 1.4521 / 1.4401 / 1.4404 / 1.0034

Nebst den schon betrachteten Rohrsystemen werden in der Praxis auch vielfach Verbundrohrsysteme eingesetzt. Prominente Vertreter in der Ostschweiz sind hier Geberit Mepla, GF Ifit oder auch Sanipex MT, welche in nachfolgendem Dokument genauer beschrieben werden.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



[Zum Bericht](#)

23. Sicher verwenden Sie in Ihrem Betrieb ein Verbundrohrsystem. Notieren Sie hier Ihre Erfahrungen damit. Was finden Sie positiv - was eher negativ?

24. Wasserleitungen werden auf verschiedene Art und Weise miteinander verbunden. Erstellen Sie eine einfache Übersicht über die gängigsten Verbindungarten.

Auftrag 4

Erstellen Sie ein Kurzvideo (max. 5min) in welchem Sie die in Ihrer Firma verwendeten Leitungsmaterialien erklären. Beachten Sie nachfolgende Hinweise zur Umsetzung des Videos.

1. Erstellen Sie ein stichwortartiges Drehbuch, welches folgendes beinhaltet:

Stellen Sie jeweils 1 Rohrsystem jeder Art vor:

2. Ausstossleitung Kunststoff inkl. Verarbeitung / Eigenschaften / Vor- und Nachteile
3. Verteilleitung hoch legierter Stahl inkl. Verarbeitung / Eigenschaften / Vor- und Nachteile
4. Verbundrohrsystem inkl. Verarbeitung / Eigenschaften / Vor- und Nachteile

Laden Sie das Video in Ihren OneDrive Ordner hoch. Geben Sie das Video anschliessend mittels Link in Ihrem bei der Abgabe der Aufgabe zur Betrachtung frei.

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Auftrag 5

In der Leitungsmontage werden auch immer Armaturen montiert. Armaturen dienen zur Absperrung, zur Messung, zur Sicherheit und viele andere Anwendungen. Im letzten Auftrag dieses Dossiers geht es in erster Linie einmal darum, dass Sie eine grobe Übersicht gewinnen und Armaturen in Gruppen einteilen können. Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 4.1 im Lehrmittel.

Lehrmittel «Kaltwasserversorgung»

Kapitel 4.1 / Seite 33 - 34



Zur Theorie

Erstellen Sie eine A3 Übersicht, in welcher Sie die Armaturen in nachfolgendem Auftrag ausschneiden und in die Hauptgruppen einteilen. Geben Sie den Hauptgruppen jeweils den richtigen Titel. Laden Sie ein Foto Ihrer Übersicht in Ihren OneDrive Ordner hoch.

Lernprodukt Übersicht Armaturen



Nachweis

Unter folgendem Link finden Sie zwei A3 Blätter – eines dient zum Ausschneiden - das andere zum Legen der Übersicht.

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

